

城院帮单元与白盒测试用例

软件工程课程项目 G04

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-UT-20261112-01 V1.0

2026 年 11 月 12 日

文档控制

项目	记录
文档标识	G04-UT-20261112-01，V1.0，2026-11-12
项目	浙大城市学院软件工程课程项目 G04
需求与计划基线	SRS V1.5.1；项目计划 V1.8，G04-BL-20261112-DT
设计与代码基线	总体设计 V1.2.1；主分支 d161553
编制用途	列出单元用例、控制流、复杂度与基本路径。

列出单元用例、控制流、复杂度与基本路径。

目录

1 单元测试用例 4

1.1 单元用例与测试入口 4

2 白盒控制流与基本路径 5

2.1 发布修订比较 6

2.2 币账本回执重放 6

2.3 治理处置回执与修订 8

2.4 运维任务确认核验 8

3 实现阶段取证 9

3.1 代码走查和单元证据交接 9

1 单元测试用例

候选版本在 server 模块用 Maven Surefire 执行单元测试。记录命令、版本、Java 环境、时间、报告和失败重跑情况。表中已有测试类来自本地源码基线 d161553。数据库事务和跨进程运维结果在集成层验证。

1.1 单元用例与测试入口

编号与对象	输入及前置	预期断言	现有入口
UT01 校园邮箱规范化。A02	合成校园邮箱、大小写和空白；不同域后缀	匹配校园域后规范化，其他域拒绝	AuthInputTest；王晨
UT02 检索解析及排序参数。R02、R04	分类 ID、合法页码和错误参数	返回查询对象；错误参数返回校验失败	ArticleQueryTest；王晨
UT03 正文与图片引用。C02、C04	含图片和代码的合成 Markdown，附无效引用	解析有效引用，失败项有可解释结果	MarkdownReferencesTest、MediaStoreTest；刘景浩
UT04 评论输入。I01	正文、图片和回复对象组合	合规字段入模，非法字段返回明确拒绝	CommentInputTest；刘景浩

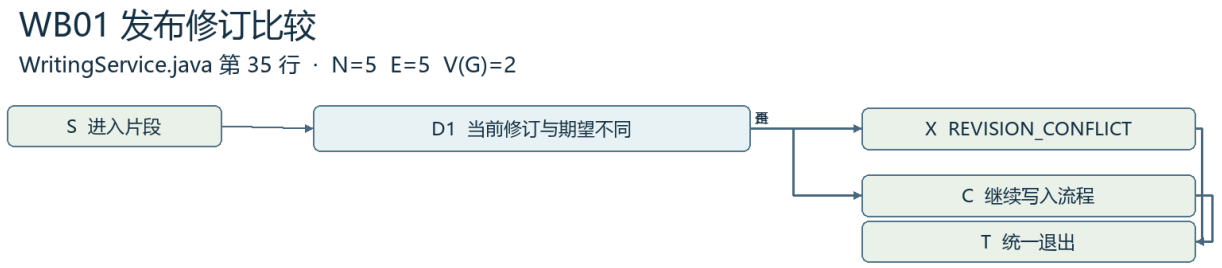
编号与对象	输入及前置	预期断言	现有入口
UT05 投币请求输入。G02、G03	缺少字段、类型错误、合法请求键与金额	合法输入被解析，其他输入由校验拒绝	CoinInputTest；王晨
UT06 反馈和举报入参。M01	合成反馈、举报与关联对象	仅符合契约的类型与字段进入处理	CommunityInputTest；刘景浩
UT07 任务确认与状态互斥。O02、O07	隔离任务状态和两个会话，比较确认绑定	会话和动作一致时才可受理，持久状态可查	OpsControlTest；刘景浩
UT08 诊断与关联标识。NFR10、NFR11	debug / release 两种设置、合成隐私值	诊断信息按模式写出且私密字段保持脱敏	RunModeTest、RequestTraceTest、SafeFileLogsTest；王晨

2 白盒控制流与基本路径

以四个可定位的代码片段为度量范围。每个布尔短路判断按单独的控制节点计算，所有出口归并到一个终点。V(G) 使用 E−N+2，并与判定节点数加一核对。路径表说明片段的独立路径，整条业务链仍按集成用例验证。

2.1 发布修订比较

WritingService.java 第 35 行。revision 的比较与退出，调用方为草稿保存和发布。节点 5、边 5，V(G)=2。已有测试入口为 AuthoringMySqlIT，independentIncompleteDraftsCreationRetriesAndConcurrentSaves。

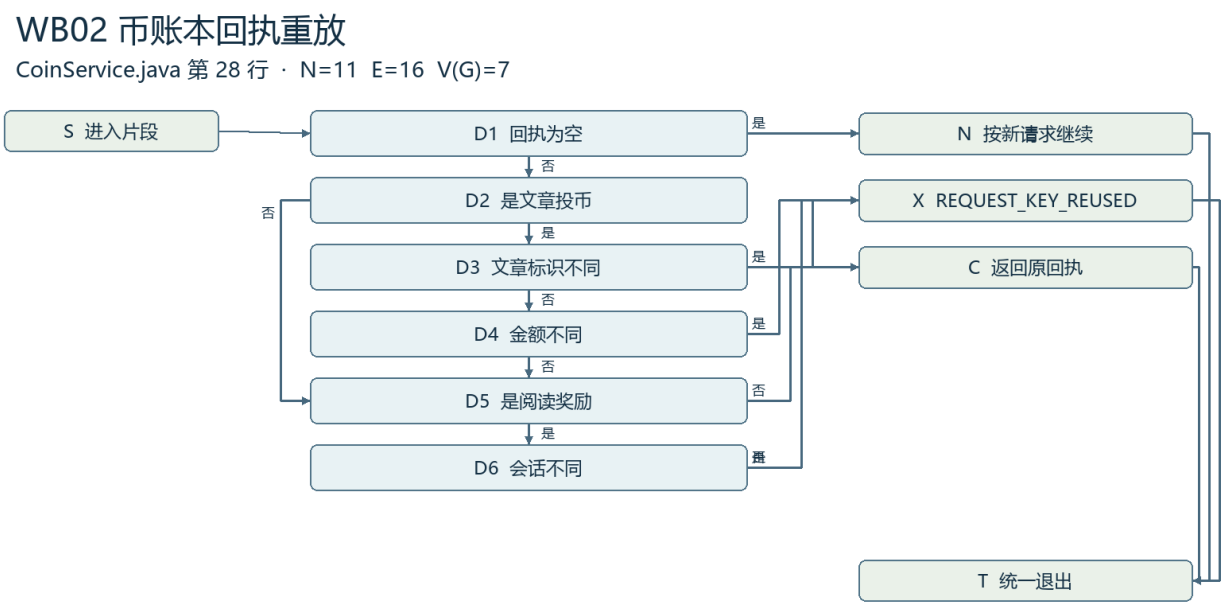


WB01 发布修订比较控制流

路径	条件	预期
WB01-1 S→D1→X→T	当前修订 2，期望 1	返回修订冲突，保留草稿和公开版
WB01-2 S→D1→C→T	当前修订 2，期望 2	通过修订检查，继续处理

2.2 币账本回执重放

CoinService.java 第 28 行。replay 对投币、阅读与登录奖励回执的短路判断。节点 11、边 16，V(G)=7。已有测试入口为 CoinsMySqlIT，onePlusOneAndDirectTwoRespectLifetimeLimitAndReplayFingerprint。



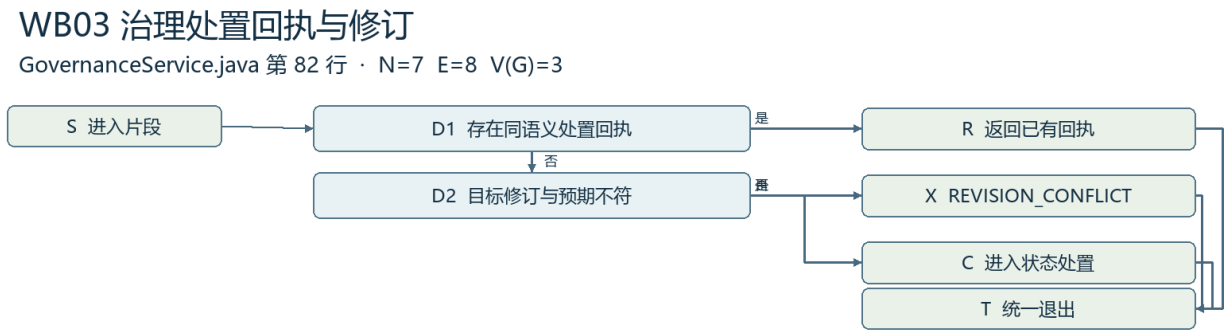
WB02 币账本回执重放控制流

路径	条件	预期
WB02-1 S→D1→N→T	无回执	返回空，调用方继续原流程
WB02-2 S→D1→D2→D3→X→T	同键投币，文章不同	拒绝，钱包和账本保持
WB02-3 S→D1→D2→D3→D4→X→T	同键同篇，金额不同	拒绝，钱包和账本保持
WB02-4 S→D1→D2→D3→D4→D5→C→T	同键、同篇、同金额	返回原回执，只产生一次扣币
WB02-5 S→D1→D2→D5→D6→X→T	阅读奖励回执对应另一会话	拒绝重复使用请求编号
WB02-6 S→D1→D2→D5→D6→C→T	同一阅读会话	返回原奖励回执

路径	条件	预期
WB02-7 S→D1→D2→D5→C →T	同一登录奖励回执	返回原回执

2.3 治理处置回执与修订

GovernanceService.java 第 82 行。moderate 中管理授权后的回执检查至修订校验。HIDE / RESTORE 的状态分支由集成用例继续验证。节点 7、边 8，V(G)=3。已有测试入口为 GovernanceMySqlIT；TC-M03 复查管理会话、旧修订与审计。

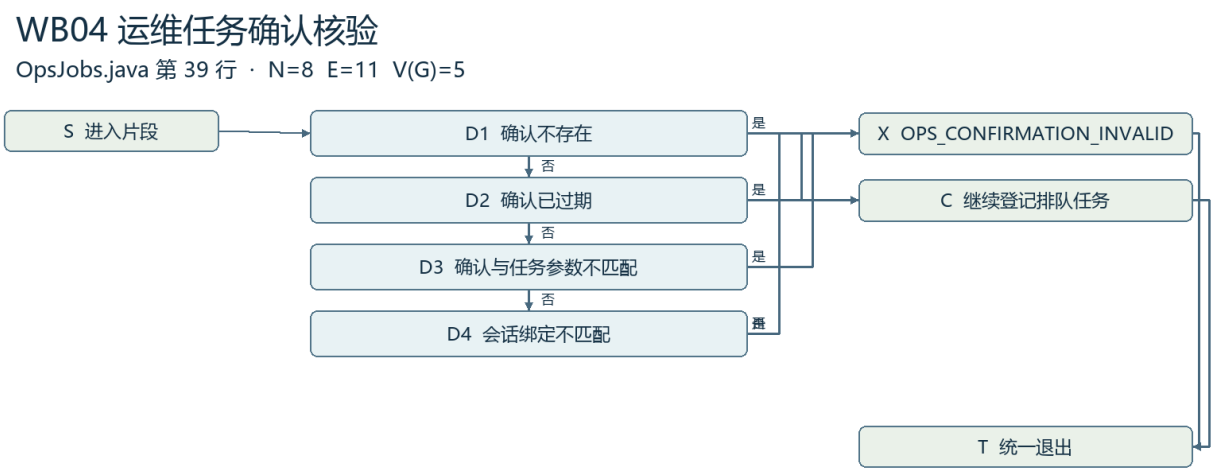


WB03 治理处置回执与修订控制流

路径	条件	预期
WB03-1 S→D1→R→T	重复同语义请求	返回已有回执，无第二条事件
WB03-2 S→D1→D2→X→T	无回执，目标修订变化	拒绝处置，旧目标状态保持
WB03-3 S→D1→D2→C→T	无回执，修订匹配	继续校验处置状态

2.4 运维任务确认核验

OpsJobs.java 第 39 行。submit 中已通过任务互斥后对确认存在、有效期、请求摘要和会话绑定的短路判定。节点 8、边 11，V(G)=5。已有测试入口为 OpsControlTest，confirmationsAreSessionBoundMutationsAreExclusiveAndKeysAreDurable。



WB04 运维任务确认核验控制流

路径	条件	预期
WB04-1 S→D1→X→T	未取得确认	拒绝受理，无任务
WB04-2 S→D1→D2→X→T	确认已过期	拒绝，重新确认后再操作
WB04-3 S→D1→D2→D3→X→T	确认后更改所选版本或备份	拒绝受理，保持运行状态
WB04-4 S→D1→D2→D3→D4→X→T	用另一运维测试会话提交	拒绝受理，无任务
WB04-5 S→D1→D2→D3→D4→C→T	确认、任务和会话一致	建立任务并返回排队状态

3 实现阶段取证

3.1 代码走查和单元证据交接

4.13.1 准备用例与路径。5.1–5.11 在各模块实际运行适用用例并登记失败，5.12.2 汇总代码走查和单元记录。用例版本与执行版本一致后，5.12.3 封存 11 月 29 日提交材料。